

|                     |                                                         |                                |                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                    | POP.EC.MP.010 – Página 1/22    |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO<br/>PREVENTIVA DE<br/>EQUIPAMENTOS DO</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                                         | Versão: 01                     |                                        |

## APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cama elétrica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 2/22    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

## SUMÁRIO

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>2 OBJETIVO .....</b>                                                                           | <b>4</b>  |
| <b>3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO .....</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>4 PÚBLICO-ALVO .....</b>                                                                       | <b>5</b>  |
| <b>5 MATERIAL .....</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>5.2 Peças de substituição .....</b>                                                            | <b>6</b>  |
| <b>5.3 Equipamentos de proteção necessários .....</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento .....</b>                                               | <b>7</b>  |
| <b>6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO .....</b>                                                             | <b>7</b>  |
| <b>6.1 Periodicidade de execução .....</b>                                                        | <b>8</b>  |
| <b>6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>6.3 Formulário para registro dos dados .....</b>                                               | <b>9</b>  |
| <b>6.3.1 Itens de verificação .....</b>                                                           | <b>9</b>  |
| <b>7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..</b>                    | <b>17</b> |
| <b>8 REFERÊNCIAS .....</b>                                                                        | <b>17</b> |
| <b>HISTÓRICO DE REVISÃO .....</b>                                                                 | <b>19</b> |
| <b>ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo cama elétrica .....</b> | <b>20</b> |

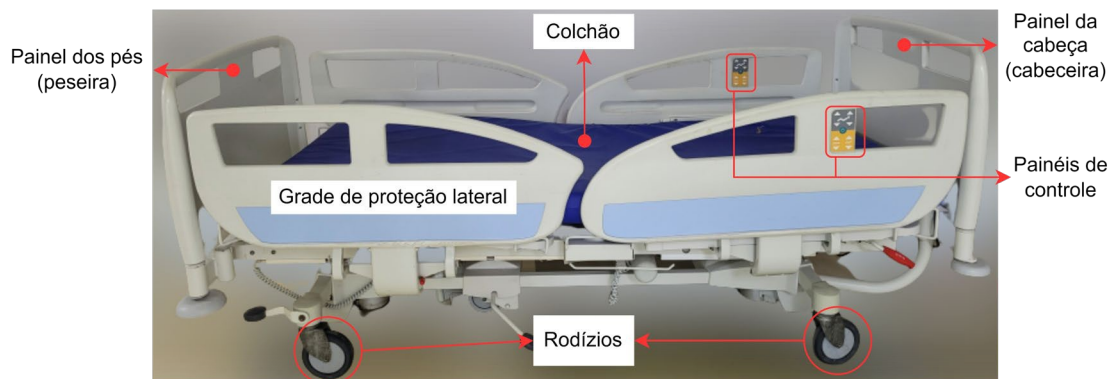
|                     |                                                 |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                            | POP.EC.MP.010 – Página 3/22    |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                                 | Versão: 01                     |                                        |

## 1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em cama elétrica.

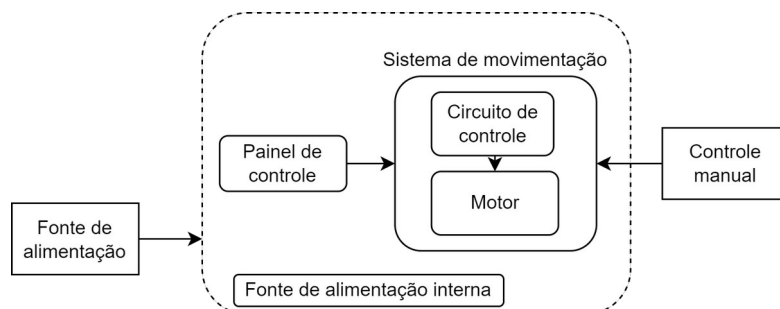
A cama elétrica é um equipamento médico-hospitalar com articulações que possibilitam mudança de ângulo, de maneira controlada, da cabeceira às pernas por meio de motores elétricos. Estas movimentações são realizadas com o intuito de prover conforto e auxiliar no tratamento terapêutico do paciente. Quando adequadas, as posições podem contribuir para melhorar a respiração do paciente e a circulação sanguínea nos membros inferiores, além de atuar para reduzir edemas e prevenir aspiração de líquidos e secreções. As movimentações são realizadas através de controle que pode ser remoto e/ou fixo na lateral do equipamento (GMDN AGENCY,2017).

Figura 1 – Cama elétrica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo cama elétrica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 4/22    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

## 2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo cama elétrica.

## 3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

| Lista de documentos   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABNT (2015)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ABNT (2020)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ABNT (2017)           | ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ABNT (2010)           | ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ABNT (2014)           | ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ABNT (2020)           | ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ABNT (2019)           | ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STRYKER (2016)        | S3 MedSurg Bed with StayPut Frame 3005. Stryker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MÓVEIS ANDRADE (2017) | Manual do usuário. Cama Fowler para obeso com motores. Modelo MA-488B200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALLITECH (s.d.)      | Manual do usuário. Cama elétrica programável. Modelos VLT-230, VLT-232, VLT-807, VLT-810, VLT-850, VLT-855, VLT-856, VLT-857, VLT-858, VLT-859, VLT-860, VLT-861, VLT-862, VLT-863, VLT-864, VLT-865, VLT-866, VLT-867, VLT-868, VLT-869, VLT-870, VLT-871, VLT-872, VLT-873, VLT-874, VLT-875, VLT-876, VLT-877, VLT-878, VLT-879, VLT-880, VLT-881, VLT-882, VLT-883, VLT-884, VLT-885, VLT-886, VLT-887, VLT-888, VLT-889, VLT-890, VLT-891, VLT-892, VLT-893, VLT-894, VLT-895, VLT-896, VLT-897, VLT-898, VLT-899, VLT-900, VLT-901, VLT-902, VLT-903, VLT-904, VLT-905, VLT-906, VLT-907, VLT-908, VLT-909, VLT-910, VLT-911, VLT-912, VLT-913, VLT-914, VLT-915, VLT-916, VLT-917, VLT-918, VLT-919, VLT-920, VLT-921, VLT-922, VLT-923, VLT-924, VLT-925, VLT-926, VLT-927, VLT-928, VLT-929, VLT-930, VLT-931, VLT-932, VLT-933, VLT-934, VLT-935, VLT-936, VLT-937, VLT-938, VLT-939, VLT-940, VLT-941, VLT-942, VLT-943, VLT-944, VLT-945, VLT-946, VLT-947, VLT-948, VLT-949, VLT-950, VLT-951, VLT-952, VLT-953, VLT-954, VLT-955, VLT-956, VLT-957, VLT-958, VLT-959, VLT-960, VLT-961, VLT-962, VLT-963, VLT-964, VLT-965, VLT-966, VLT-967, VLT-968, VLT-969, VLT-970, VLT-971, VLT-972, VLT-973, VLT-974, VLT-975, VLT-976, VLT-977, VLT-978, VLT-979, VLT-980, VLT-981, VLT-982, VLT-983, VLT-984, VLT-985, VLT-986, VLT-987, VLT-988, VLT-989, VLT-990, VLT-991, VLT-992, VLT-993, VLT-994, VLT-995, VLT-996, VLT-997, VLT-998, VLT-999, VLT-1000. |

|                     |                                          |                                                                                    |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 5/22                                                        |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                     | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                                                                         |                                        |
|                     |                                          |                                                                                    |                                        |
| LINET (2017)        |                                          | Manual do usuário e descrição técnica. Eleganza 1 hospitalar para cuidados gerais. |                                        |
| HILL-ROM (2020)     |                                          | Cama Hillrom 900 Accella. Instruções para utilizaç                                 |                                        |

Fonte: Elaboração própria (2021).

#### 4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo cama elétrica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020b);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

#### 5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

##### 5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

| Ferramenta                             | Especificação                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogo de chaves fenda e estrela         | Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2             |
| Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) | Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".                                                                                           |
| Alicate universal                      | Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanhos: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, 850mm, 900mm, 950mm, 1000mm. |
| Escova/Pincel                          | Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.                                                                                                                                                   |
| Limpa contato                          | Limpa contato elétrico spray aerossol.                                                                                                                                                 |

|                                   |                                                         |  |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Tipo do Documento                 | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.010 – Página 6/22</b> |  |                   |
| <b>PREVENTIVA DE</b><br>Documento | Emissão: Próxima revisão: Título do                     |  | <b>MANUTENÇÃO</b> |
|                                   | <b>EQUIPAMENTOS DO TIPO CAMA ELÉTRICA</b> Versão:       |  |                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graxa líquida | Graxa líquida em spray sem cheiro.                                                                                                                                                                                                       |
| Multímetro    | Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V;<br>Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor. |

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelos fabricantes.

| Peça/Componente      | Período indicado para troca                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bateria Recarregável | 2 – 3 anos. Ou de acordo com o desgaste, o que ocorrer primeiro. |

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

| Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco biológico<br> | Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável. |
| Choque elétrico<br> | Calçado de segurança.                                                                 |

Fonte: Elaboração própria (2021).

|                                   |                                                         |  |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Tipo do Documento                 | <b>PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.010 – Página 7/22</b> |  |                   |
| <b>PREVENTIVA DE</b><br>Documento | Emissão: Próxima revisão: Título do                     |  | <b>MANUTENÇÃO</b> |
|                                   | <b>EQUIPAMENTOS DO TIPO CAMA ELÉTRICA</b> Versão:       |  |                   |

#### 5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Material para limpeza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pano macio;</li> <li>• Esponja sem superfície abrasiva;</li> <li>• Detergente neutro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Material para desinfecção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pano macio;</li> <li>• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.</li> </ul> <p>✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.</p> <p>✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.</p> |  |

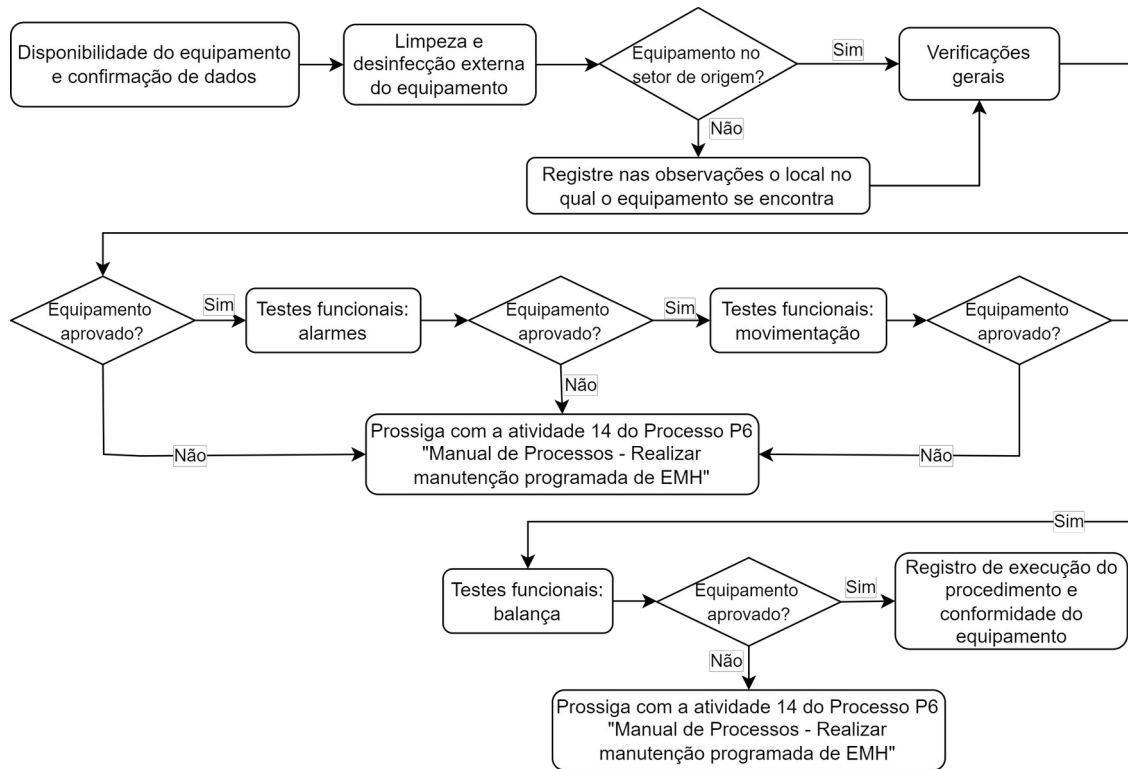
Fonte: Elaboração própria (2021).

## 6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo cama elétrica. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

|                     |                                                 |                                |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                            | POP.EC.MP.010 – Página 8/22    |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                                 | Versão: 01                     |                                        |

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cama elétrica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

## 6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo cama elétrica é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

|                               | Legislação/Norma | Metodologia OMS* | Fabricante |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>Periodicidade indicada</b> | N.A.             | 12 meses         | 12 meses   |

Nota: \* EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).



|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 9/22    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

## 6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo controle manual e cabo de força. Se necessário, utilize esponja sem superfície abrasiva para remoção de resíduos que não saírem com o uso do pano macio.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, controle manual e cabo de força.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

## 6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo cama elétrica, constante no Anexo A deste documento.

### 6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7. Para equipamentos que possuem balança integrada, a calibração da balança deve ser realizada utilizando o documento “Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo balança”.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo cama elétrica.

| Verificações iniciais        |  |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item de verificação          |  | Instruções                                                                                                                                                             |
| Localização do equipamento   |  | Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado. |
| Identificação do equipamento |  | Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.                                                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                            | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POP.EC.MP.010 – Página 10/22   |                                        |
| Título do Documento                          | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Versão: 01                     |                                        |
| Disponibilidade do equipamento               | Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        |
| Verificações Gerais                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                        |
| Item de verificação                          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                        |
| Limpeza e desinfecção externa do equipamento | Execute a limpeza e desinfecção externa do equip seus acessórios conforme orientações do item 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        |
| Integridade da carcaça                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura desgastada e pontos de oxidação.</li><li>Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas (bandejas, suportes).</li><li>Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo observações e informadas ao responsável do setor.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes com regiões pontiagudas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceda a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pr</li></ul> |                                |                                        |
| Integridade das travas das grades laterais   | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade das travas das grades laterais e realize a movimentação das grades e verifique se quando travadas elas permanecem fixas.</li></ul> <p>Figura 4 - Trava de grade lateral em cama elétrica.</p>  <p>Fonte: Elaboração própria (2021).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se houver folgas, realize os ajustes necessários.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como travas não funcionais, proceda a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo</li></ul>     |                                |                                        |

|                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                               | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 11/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Título do Documento                                             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                                 |                                          | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Integridade do extensor de plataforma                           |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Quando existente, verifique a integridade física dos extensores da cama elétrica. Em caso de dúvidas consulte o manual do equipamento. Não deve haver deformidades e o movimento dos extensores deve se dar de maneira fluida.</li><li>Se necessário, realize lubrificação com graxa líquida.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes pontiagudas ou soltas, não tenham impacto direto na sustentação do equipamento.</li></ul>                                                                                         |                                        |
| Integridade física dos rodízios e funcionamento das travas      |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujeira que impeçam o bom funcionamento do rodízio.</li><li>Verifique o funcionamento da trava com a função <i>steering</i> (trava para facilitar movimentação retilínea). Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.</li></ul> <p>Figura 5 - Rodízios com travas em posição de parada e em posição para movimentação livre.</p> <div></div> <p>Fonte: Elaboração própria (2021).</p> |                                        |
| Integridade física e funcionamento do pedal de ajuste de altura |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade física do pedal de ajuste de altura quanto a deformidades e marcação adequada. Não deve haver partes pontiagudas e as indicações dos movimentos devem estar visíveis.</li><li>Verifique se é possível realizar o movimento de elevação e de descida da cama utilizando o pedal. O movimento deve se dar de maneira fluida, do contrário, verifique a necessidade de lubrificação.</li><li>Para os casos em que o pedal não possibilitar</li></ul>                                                                                                                           |                                        |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                               | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POP.EC.MP.010 – Página 12/22   |                                        |
| Título do Documento                                             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versão: 01                     |                                        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                        |
| Integridade e condutividade do cabo de força                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido.</li><li>Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Realizar manutenção programada de EMH”.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                        |
| Integridade física do controle remoto                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade do controle quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas e marcações do tecido.</li><li>Verifique a integridade do cabo do controle quanto a deformidades ou partes expostas.</li><li>Verifique a integridade do conector do controle quanto a deformidade e ausência de pinos. Verifique o encaixe do conector na cama, após o encaixe o cabo deve manter-se fixo.</li><li>Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo observações e informadas ao responsável do setor.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como cabo com partes expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Realizar manutenção programada de EMH”.</li></ul> <p>Figura 6 - Controle remoto de cama elétrica.</p>  |                                |                                        |
| Integridade física dos painéis de controle e botão liga-desliga | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade de todos os botões de todos os painéis de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas.</li><li>Verifique a funcionalidade do botão liga-desliga do equipamento. Caso o equipamento não ligue verifique a conexão com a rede elétrica e se o cabo de força está bem conectado a tomada e ao equipamento. Se mesmo após os ajustes o equipamento não ligar, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Realizar manutenção programada de EMH”.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                        |

|                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                              | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 13/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Título do Documento                                            | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                                |                                          | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|                                                                |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou botões com acionamento permanente, proceder com atividade 14 do Processo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Porta fusíveis e fusíveis                                      |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Integridade dos suportes                                       |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade física de todos os suportes de cama, em caso de avarias superficiais como arranhões, estas devem ser registradas no campo de observações.</li><li>Verifique se todos os suportes estão firmes, e em caso de folgas realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes os suportes apresentarem risco de acidente, proceder com atividade 14 do Processo P6 de Processos – Realizar manutenção programada</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como travas/ganchos quebrados, o</li></ul> |                                        |
| Integridade e funcionamento das gavetas, prateleiras, bandejas |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se os puxadores das gavetas estão íntegros e não deve haver partes pontiagudas nem rachaduras.</li><li>Verifique a movimentação das gavetas.</li><li>Verifique a integridade das prateleiras e pinos de sustentação, quando aplicável, examine os movimentos giratórios.</li><li>Verifique a integridade e movimentação das bandejas.</li><li>Caso haja alguma avaria, registre nas observações. Quando possível, realize os ajustes necessários.</li></ul>                                                                                                                     |                                        |
| Colchão                                                        |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade física do colchão quanto a rasgos, manchas e acúmulo de sujeira. Registre o estado do colchão no campo de observações do <i>checklist</i>.</li><li>Caso seja identificada alguma avaria que possa comprometer a segurança do paciente, com risco de grande dimensão com exposição do material, proceder com atividade 14 do Processo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Integridade do display                                         |                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |

|                         |                                                   |  |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--|------------|
| Tipo do Documento       | PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.010 – Página 14/22 |  |            |
| PREVENTIVA DE Documento | Emissão: Próxima revisão: Título do               |  | MANUTENÇÃO |
|                         | EQUIPAMENTOS DO TIPO CAMA ELÉTRICA Versão:        |  |            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p>observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i>, verifique a sensibilidade, se necessário, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do operador do equipamento.</li> <li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.</li> </ul>               |
| LED indicador de conexão à rede elétrica | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário.</li> <li>Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e seu encaixe ou integridade.</li> <li>Após as verificações e ajustes, realize novos testes, caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Alarme ausência de rede elétrica         | <p>Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte o equipamento da rede elétrica, em instantes deverá haver um alarme sonoro. Caso o equipamento não alarme, verifique o manual do usuário para possíveis ajustes.</li> <li>Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funcionamento da bateria                 | <p>Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando aplicável, com o equipamento conectado à rede elétrica verifique o indicativo do estado da bateria. Caso a carga da bateria esteja inferior a 20%, realize o teste ao final do procedimento.</li> <li>Desconecte o equipamento da rede elétrica.</li> <li>Ligue o equipamento e realize teste dos botões dos painéis e dos controles remotos.</li> <li>Se o equipamento não ligar, ou desligar durante a realização de um movimento, mesmo indicando bateria com carga, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.</li> </ul> |
| Integridade e lubrificação motores       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a integridade física das caixas dos motores, não deve haver dos deformidades ou partes eletrônicas expostas. Avarias devem ser registradas no campo de observações, se houver risco ao operador ou</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 15/22   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ao paciente, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizando a graxa líquida em spray realize a lubrificação de todos os motores. Para aplicação da graxa abra completamente o motor, conforme Figura 7 (a), aplique a graxa no local indicado e feche completamente o motor, conforme Figura 7 (b). Se necessário repita os movimentos até que a movimentação se dê de forma fluida e sem ruídos.</li> </ul> <p>Figura 7 - Posicionamento de motor para realização de lubrificação.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">(a)</div>  </div> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">Região na qual a graxa é aplicada.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">(b)</div>  </div> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Alarmes

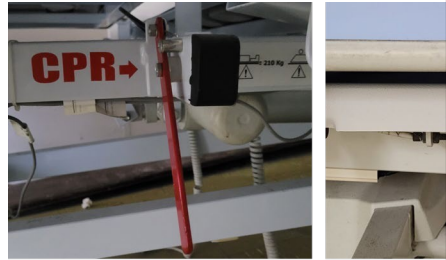
| Item de verificação          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarme: saída da cama        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando aplicável. Consulte o manual do equipamento para realizar a simulação adequada e consequente ativação dos alarmes.</li> <li>Se o alarme não acionar, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar</li> </ul> |
| Alarme: agitação de paciente |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Testes funcionais – Mesa elétrica e mesa mecânica

| Item de verificação                        | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posição CPR (Ressuscitação Cardiopulmonar) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligue o equipamento e no painel de controle do equipamento eleve a cabeceira em aproximadamente 30°.</li> <li>No equipamento, realize o acionamento manual da posição CPR, a cama deverá voltar para a posição horizontal.</li> <li>Desative a função CPR, posicione novamente a cabeceira da cama em 30° e acione a posição CPR.</li> </ul> |



|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 16/22   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>Figura 8 – Exemplos de alavancas para função de posicionamento para ressuscitação cardiopulmonar.</p>  <p>Fonte: Elaboração própria (2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Caso a função CPR não funcione após acionamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Programada de Equipamentos – Realizar manutenção programada de equipamentos”.</li> </ul>                                                                                                                               |
| Bloqueio e desbloqueio dos movimentos | <ul style="list-style-type: none"> <li>No painel de controle do equipamento, ative o bloqueio da movimentação da cama e acione um por um os botões de todos os painéis de controle, a cama deverá realizar movimentos.</li> <li>No painel de controle do equipamento, desbloqueie a movimentação da cama e teste todos os botões dos painéis de controle da cama.</li> <li>Se a cama realizar movimentos quando os controles estiverem bloqueados, o item estará não conforme.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Movimento de elevação da cama         | <p>• Nos painéis de controle da cama elétrica, dê o comando para realização do movimento específico. Mantenha o botão do comando acionado até que a cama realize o movimento até seu limite. Após o teste, antes de iniciar o próximo movimento retorne a cama para a posição inicial. • Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.</p> <p>Figura 9 – Exemplo de comandos para movimentação de cama elétrica:</p> <p>movimento de elevação e descida (a), trendelenburg e trendelenburg reverso (b), dorso (c), pernas (d), dorso e pernas simultâneos (e).</p>  |
| Movimento de descida da cama          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Movimento de Trendelenburg            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Movimento de Trendelenburg reverso    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Movimento do dorso                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Movimento das pernas                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Movimento dos joelhos                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Movimento simultâneo dorso e pernas   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Posição de cadeira                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento           | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 17/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Título do Documento         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                             |                                          | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|                             |                                          | ●Se a cama não realizar o movimento, ou se movimentação de maneira brusca ou proceder com atividade 14 do Processo P6 “N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Testes funcionais - Balança |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Item de verificação         |                                          | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Integridade                 |                                          | ●Verifique a integridade física e a funcionalidade das teclas de acesso para utilização da balança integrada ao leito. Não deve haver rachaduras ou partes eletrônicas expostas. Verifique se as teclas ficam presas ao serem acionadas. Registre as avarias identificadas.<br>●Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes eletrônicas expostas, o item deve ser substituído conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Programada de EMH”. |                                        |
| Tara do sistema             |                                          | ●Com a cama na posição horizontal, realize a tara da balança para atestar seu correto funcionamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.<br>●Se não for possível tarar o sistema, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Programada de EMH”.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

## 8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

|                     |                                                 |                                     |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                            | POP.EC.MP.010 – Página <b>18/22</b> |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026      | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                                 | Versão: 01                          |                                        |

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-52:** Equipamento eletromédico - Parte 2-52: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das camas hospitalares. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-52/Em1:** Equipamento eletromédico - Parte 2-52 – Emenda 1: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenhoessencial das camas hospitalares. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1–8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Operating room light.** Reino Unido: GMDN, 18/12/2020. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117245?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

HILL-ROM S.A.S. **Cama Hillrom 900 Accella. Instruções para utilização. LI900B4.** r.10. França: Hill-Rom, 2020.

LINET SPOL.S R.O. **Manual do usuário e descrição técnica. Eleganza 1. Cama hospitalar para cuidados gerais.** v.03. República Tcheca: Linet, 2017.

MÓVEIS ANDRADE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. **Manual do usuário. Cama Fowler para obeso com três motores. Modelo MA-488B200.** Brasil: Móveis Andrade, 2017.

STRYKER MEDICAL. **S3 MedSurg Bed with StayPut Frame 3005. Stryker. Operations Manual.** r.G. EUA: Stryker, 2016.

VALLITECH IND. COM. DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. **Manual do usuário. Cama elétrica programável. Modelos: VLT-230, VLT-232, VLT-807, VLT-810, VLT-850, VLT-900, VLT- 930, VLT-931, VLT 932.** r.1. Brasil: Vallitech, s.d.

|                     |                                                 |                                     |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                            | POP.EC.MP.010 – Página <b>19/22</b> |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026      | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                                 | Versão: 01                          |                                        |

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**  
Switzerland: WHO, 2011.

## 9 HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------|------------------------|
|        |      |                        |

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 20/22   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

### ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo cama elétrica

**PROCEDIMENTO:** POP.EC.MP.010 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo cama elétrica.

#### EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:  
 Identificador: N° de série:  
 Setor/Localização:

#### EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

#### 01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:  
 C – Conforme  
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

| Item a ser verificado | C | N.C | Observações |
|-----------------------|---|-----|-------------|
| Disponibilidade do    |   |     |             |

#### 02 VERIFICAÇÕES GERAIS

| Item a ser verificado                 | C | N.C | N.A | Observações |
|---------------------------------------|---|-----|-----|-------------|
| Limpeza e desinfecção                 |   |     |     |             |
| Integridade da carcaça                |   |     |     |             |
| Integridade das travas                |   |     |     |             |
| Integridade do                        |   |     |     |             |
| Integridade da secção                 |   |     |     |             |
| Integridade física dos rodízios e     |   |     |     |             |
| Integridade física e funcionamento do |   |     |     |             |
| Integridade e                         |   |     |     |             |
| Integridade física do                 |   |     |     |             |
| Integridade física do                 |   |     |     |             |
| Integridade física dos                |   |     |     |             |
| Porta fusíveis e fusíveis             |   |     |     |             |
| Integridade dos suportes              |   |     |     |             |
| Integridade e funcionamento           |   |     |     |             |
| Colchão                               |   |     |     |             |
| Integridade do display                |   |     |     |             |
| LED indicador de                      |   |     |     |             |

|                     |                                          |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 – Página 21/22   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                          | Versão: 01                     |                                        |

|                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Alarme ausência de rede elétrica |  |  |  |  |
| Funcionamento da                 |  |  |  |  |
| Integridade e                    |  |  |  |  |
| Integridade e                    |  |  |  |  |

#### 04 ALARMES

| Item a ser verificado | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------|
| Alarme: saída da cama |   |     |     |             |
| Alarme: agitação de   |   |     |     |             |

#### 05 TESTES FUNCIONAIS – CONTROLES

| Item a ser verificado | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------|
| Posição CPR           |   |     |     |             |
| Bloqueio e            |   |     |     |             |
| Movimento de          |   |     |     |             |
| Movimento de descida  |   |     |     |             |
| Movimento de          |   |     |     |             |
| Movimento de          |   |     |     |             |
| Movimento do dorso    |   |     |     |             |
| Movimento das pernas  |   |     |     |             |
| Movimento dos         |   |     |     |             |
| Movimento             |   |     |     |             |
| Posição de cadeira    |   |     |     |             |

#### 06 TESTES FUNCIONAIS - BALANÇA

| Item a ser verificado | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------|
| Integridade           |   |     |     |             |
| Tara do sistema       |   |     |     |             |

#### OBSERVAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



|                                      |                                          |                                |                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                    | PROCEDIMENTO/ ROTINA                     | POP.EC.MP.010 - Página 22/22   |                                        |
| Título do Documento                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                      |                                          | Versão: 01                     |                                        |
| Elaboração                           |                                          | Data:                          |                                        |
| Revisão                              |                                          | Data:                          |                                        |
| Validação                            |                                          | Data:                          |                                        |
| Aprovação (Nome, Função, Assinatura) |                                          | Data:                          |                                        |